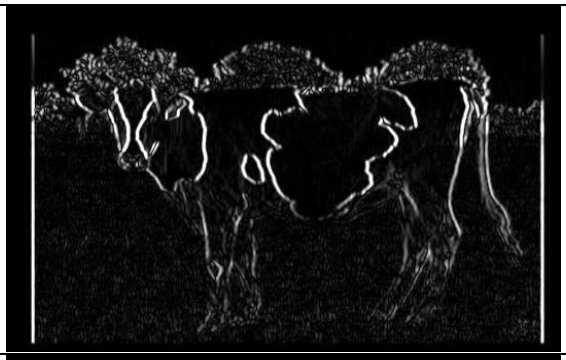
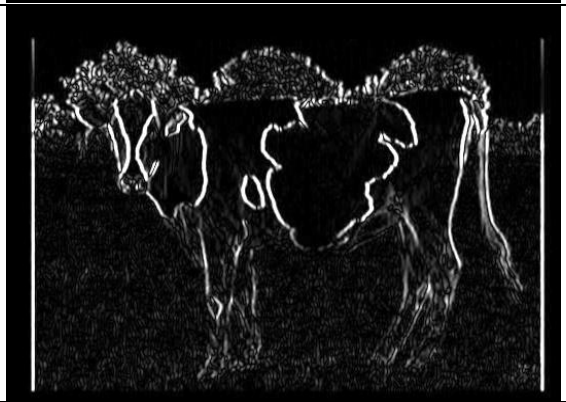
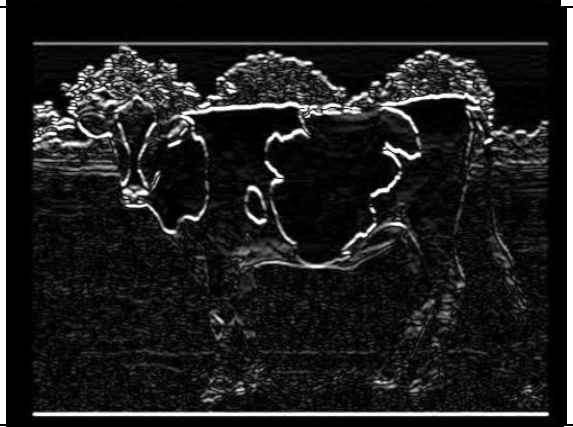
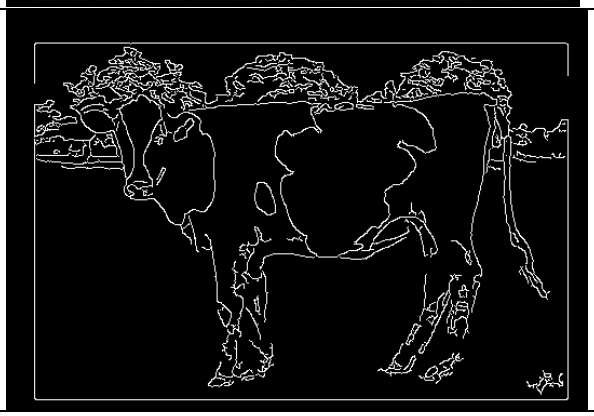
Algo	Result	Kernel	Yorum
Prewitt		{-1, 0, 1}, {-1, 0, 1}, {-1, 0, 1}	Piksel yoğunluklarını eşit ağırlıklarla hesaplayar. görüntüdeki yatay ve dikey yoğunluk değişimlerini ve kenarları tespit eder
Sibel Dikey		{-1, 0, 1}, {-2, 0, 2}, {-1, 0, 1}	Yatay yoğunluk değişimlerine duyarlı. görüntüdeki dikey kenarları belirginleştirir
Sibel Yatay		{-1, -2, -1}, { 0, 0, 0}, { 1, 2, 1}	Dikey yoğunluk değişimlerine duyarlı. görüntüdeki yatay kenarları belirginleştirir
Laplacian		{ 0, -1, 0}, {-1, 4, -1}, { 0, -1, 0}	görüntüdeki kenarları farklı yönlerde tespit eder görüntüdeki yoğunluk değişimlerini tespit eder. Çoğu pikselin değeri sıfıra yakın olduğu için sonuç karanlık görünür

Laplacian Normalize		{ 0, -1, 0}, {-1, 4, -1}, { 0, -1, 0}	
Laplacian 7x7		{ 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0}, { 0, -1, -3, -3, -3, -1, 0}, {-1, -3, 0, 7, 0, -3, -1}, {-1, -3, 7, 24, 7, -3, -1}, {-1, -3, 0, 7, 0, -3, -1}, { 0, -1, -3, -3, -3, -1, 0}, { 0, 0, -1, -1, -1, 0, 0}	7×7 LoG filtresi, 3×3 Laplacian'a göre gürültüyü daha iyi bastırır ve daha düzgün kenarlar oluşturur
CANNY			gürültüyü azaltır, gereksiz kenarları eler diğer filtrelere göre daha ince, net ve sürekli kenarlar oluşturur

```
PREWİT:           27.1112 ms
SOBEL DIKEY:      22.2892 ms
SOBEL YATAY:      21.6387 ms
LAPLACIAN 3X3:    15.6251 ms
LAPLACIAN 7X7:    68.9288 ms
CANNY:            2.89216 ms
```

Canny algoritması 2,89 ms ile en hızlı sonucu vermiştir. Laplacian 7×7 ise 68,93 ms ile en yavaş algoritma olmuştur. 7×7 filtrenin daha fazla piksel üzerinde işlem yapması çalışma süresini artırmıştır.

Canny'nin OpenCV'nin optimize edilmiş hazır fonksiyonuyla uygulanması, manuel yazılan diğer algoritmalardan daha hızlı çalışmasını sağlamıştır